

Laboratorio IA 2: Exploración y Explotación

1. Resumen del experimento

El programa robot_exploracion_explotacion.py evoluciona una población de 80 robots (cadenas de 14 movimientos U/D/L/R) hasta encontrar la meta en una cuadrícula de 8×8. Se compararon dos presiones selectivas: exploración, con una tasa de mutación alta (0.30), que mantiene variedad genética en la población; y explotación, con una tasa de mutación baja (0.03) y elitismo, que conserva y refina las mejores soluciones ya encontradas. Se ejecutó el modo comparativo con tres semillas distintas (7, 21 y 42) para observar el comportamiento de ambas presiones bajo distintas condiciones iniciales.

2. Tabla comparativa — tres semillas

Semilla	Modo	Tasa de mutación	Generaciones	Diversidad final	Puntaje
7	Exploración	0.30	15	78/80	2028
7	Explotación	0.03	10	25/80	2028
21	Exploración	0.30	19	78/80	2028
21	Explotación	0.03	14	24/80	2028
42	Exploración	0.30	8	79/80	2028
42	Explotación	0.03	15	27/80	2028

Nota: todas las corridas llegaron a la meta (puntaje 2028 = 1000 base – distancia×40 + pasos útiles×2 + 1000 de bonificación por llegar). La diversidad final se mide sobre un máximo de 80 individuos.

3. Ejecución aislada por presión selectiva (semilla 21)

Como pide el paso 3 del experimento guiado, se ejecutó cada modo por separado con la semilla 21 (en vez de dentro del modo comparativo, que desplaza la semilla del segundo modo en +1):

Modo (ejecución aislada)	Mutación	Generaciones	Diversidad final	Puntaje
Exploración	0.30	19	78/80	1528
Explotación	0.03	10	21/80	2028

4. Conclusiones (comportamiento de la población)

La presión selectiva cambió de forma clara el comportamiento de la población en las tres semillas. Con exploración (mutación 0.30), la diversidad final se mantuvo casi al máximo (78–79/80) en los tres casos, porque cada generación introduce cambios en casi un tercio de los genes y evita que la población converja a un solo genotipo. Con explotación (mutación 0.03) la diversidad cayó de forma drástica (21–27/80), ya que el elitismo conserva a los mejores individuos y solo los muta ligeramente, concentrando a la población alrededor de una misma solución. En cuanto a velocidad, no hubo un patrón fijo: en las semillas 7 y 21 la explotación llegó a la meta en menos generaciones (10 y 14) que la exploración (15 y 19), pero en la semilla 42 ocurrió lo contrario (8 contra 15). Esto muestra que la exploración no

acelera ni retrasa la convergencia de forma consistente; su ventaja real es mantener variedad para no quedar atrapada en óptimos locales, mientras que la explotación arriesga converger rápido pero de forma prematura si el elite inicial no era una buena base.

5. Preguntas para discutir

1. ¿Qué modo conserva más ADN diferentes? ¿Por qué eso representa exploración?

El modo exploración, con diversidad final de 78/80 a 79/80 en las tres semillas, frente a 21/80–27/80 de explotación. Esto representa exploración porque una tasa de mutación alta (0.30) cambia una fracción grande de los genes en cada descendiente, generando constantemente combinaciones nuevas en vez de repetir las de los padres; la población nunca termina de "cerrarse" alrededor de una sola solución.

2. ¿Una mayor diversidad garantiza llegar antes a la meta?

No. En los datos, exploración (mayor diversidad) llegó antes que explotación solo en la semilla 42 (generación 8 contra 15); en las semillas 7 y 21 fue explotación la que llegó primero (10 y 14 generaciones, contra 15 y 19). Más diversidad amplía el espacio de búsqueda y reduce el riesgo de estancarse, pero no dirige la búsqueda hacia la meta más rápido: puede incluso retrasar la convergencia porque sigue introduciendo cambios en soluciones que ya eran buenas.

3. ¿Qué ocurre si la mutación es casi cero? ¿Y si se acerca a uno?

Con mutación casi cero, la población prácticamente deja de cambiar: los descendientes son casi idénticos al elite, la diversidad cae a su mínimo y, si el elite inicial no incluye una ruta viable, la población puede quedar atrapada sin forma de escapar (convergencia prematura). Con mutación cercana a uno, cada gen del hijo se reemplaza casi siempre por un valor aleatorio, así que el descendiente deja de parecerse a sus padres; el algoritmo pierde la ventaja de heredar buenas soluciones y se comporta como una búsqueda aleatoria, con diversidad alta pero sin progreso dirigido, lo que normalmente retrasa mucho encontrar la meta.

4. ¿El fitness actual premia siempre el camino más corto? Propón una modificación y justifica su presión selectiva.

No siempre. La función evaluar() suma $\text{pasos_útiles} \times 2$ (movimientos que no repiten la celda anterior), además de la bonificación de +1000 por llegar y la penalización por distancia. Esto significa que una ruta más larga, pero sin pasos repetidos, puede sumar más puntos por "pasos útiles" que una ruta corta con algún movimiento repetido, siempre que ambas lleguen a la meta. Es decir, el fitness premia moverse sin repetir celdas y llegar a la meta, no necesariamente el camino de menor longitud. Modificación propuesta: agregar un costo por cada paso dado (por ejemplo, $\text{puntaje} -= \text{len}(\text{adn})$) o restar una penalización fija por cada paso después de llegar a la meta), como sugiere el reto de modificación del laboratorio. Esta presión selectiva favorecería directamente a las rutas más cortas y eficientes, en vez de solo premiar el movimiento en sí, cambiando el objetivo evolutivo de "llegar sin repetir" a "llegar gastando el menor número de pasos posible".